

TP N°1. INTRODUCCION A LA DINAMICA. ROBOT. TORQUE. GRIPPER

OBJETIVOS

- Comprender la dinámica de sistemas serie y paralelo. Efecto final (Gripper)
- Determinar y medir fuerzas y torques en sistemas de accionamiento
- Diseñar modelos alternativos que logren una mejora en la dinámica de un sistema

DESARROLLO DEL TRABAJO PRACTICO

1. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

- Se utiliza un Robot angular, Robot paralelo y varios diseños de Garras o Grippers (efector final).
- Para comprender la dinámica del robot se debe analizar la estructura mecánica, las articulaciones y cómo se comportan los movimientos articulares cuando son controlados por Fuerzas y Torques.
- Realice una descripción de los elementos y determine tipo y características de las articulaciones. Movimientos y restricciones en relación a la dinámica.
- Realizar ensayos de medición del torque de servomotores de un Banco de Ensayo.
- Para determinar o estimar el espacio de trabajo considerar la geometría del conjunto.
- Analice la dinámica del Gripper y formas diferentes de diseño que mejoren el agarre de piezas u objetos y la efectividad.
- Realice una búsqueda en Internet y describa características técnicas que poseen los diferentes tipos de robots Series, Paralelos y efectores finales (Garras)

2. FORMATO DE PRESENTACION

El informe debe ser elaborado según el formato

Hoja A4 margen superior 2 cm, margen izq 2,4 cm, margen inf 2 cm, margen derecho 2 cm

Formato: Títulos Letra Arial 12. Contenido Letra Arial 11. Interlineado sencillo

Imágenes: formato .jpg Tamaño máximo sugerido 11 x 11 cm

Tablas: centrada letra interior Arial 11

3. PRESENTACION TRABAJO PRACTICO

Informe en grupo. Presentación del Informe en formato .pdf

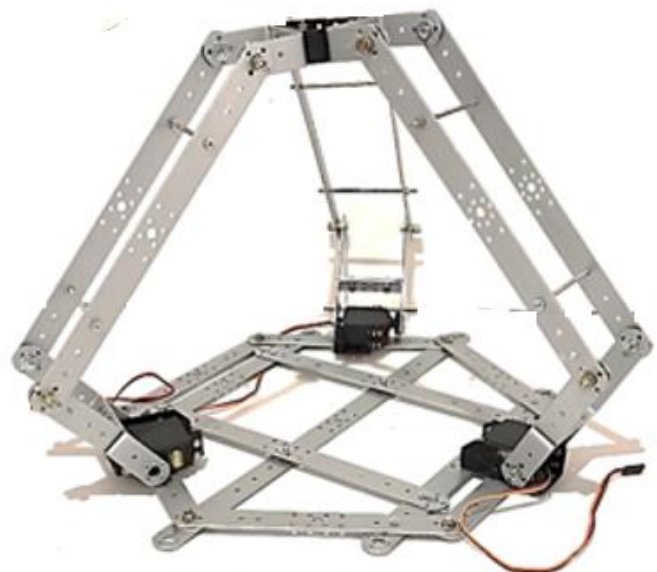
TRABAJO PRACTICO A ENTREGAR

4. ROBOT ANGULAR. ROBOT PARALELO.

- Describa las características dinámicas y diferencias entre los sistemas serie y paralelo.
- Analice las articulaciones y rango de movimientos posibles. Considere el comportamiento de los movimientos articulares cuando son controlados por Fuerzas y Torques.
- Realice una descripción de los elementos y determine tipo y características de las articulaciones, movimientos y restricciones en relación a la dinámica. Describa las características técnicas que poseen los diferentes tipos de robots Series, Paralelos.
- Realice una estimación (análisis cualitativo) del espacio de trabajo que le corresponde a cada robot.



ROBOT SERIE



ROBOT PARALELO

5. MEDICIÓN DE TORQUE.

- Seleccione uno de los modelos del Banco de Ensayo de Torque disponibles en el Laboratorio de Robótica. El Banco dispone de servomotores y barras medidas para realizar los ensayos de torque.
- Utilice un módulo microcontrolador para trabajar accionando y controlando el movimiento de los servomotores del banco de ensayo.
- Realice ensayos de medición del torque de servomotores del Banco de Ensayo cambiando en cada ensayo las barras medidas. Utilice balanza electrónica para medir las fuerzas que se ejercen
- Realice ensayos modificando la velocidad de giro de los accionamientos. En cada caso mida los valores resultantes y presente un cuadro con los resultados.

Como ejemplo:

Banco de Ensayo n°	Servo_Barra	Servo_Barra	Servo_Barra
Ensayo 1			
Ensayo 2			
Ensayo 3			



BANCO DE ENSAYO DE SERVOMOTORES



BARRAS DE MEDICION



PLACA ARDUINO UNO

6. GARRA (GRIPPER). EFECTOR FINAL

Observe los diferentes diseños de Garras y sus aplicaciones posibles.

-Analice la dinámica del gripper y formas diferentes de diseño que mejoren el agarre de piezas u objetos y la efectividad.

-Realice una búsqueda en Internet y describa características técnicas que poseen los diferentes tipos de garras (nota: puede considerar una mano robótica como gripper a los efectos del desarrollo del práctico).

. Elija un modelo de gripper de los disponibles en el laboratorio, analice la dinámica y calcule las fuerzas o torques motrices y la fuerza resultante que aplica en el cierre y apertura.

INFORMACIÓN. DIMENSIONES DEL GRIPPER.

Introducción. Gripper Robótico

Existen varias definiciones de un gripper robótico

Una definición establece que un Gripper es una pinza de agarre para sujetar, retener y soltar un objeto. Puede ser mecánico o electromecánico.

Las funciones de un gripper, garra y pinza son varias incluyendo agarrar, sujetar, sostener, retener y liberar o soltar objetos específicos.

Otra definición considera al gripper robótico como la parte terminal del brazo de un robot industrial. Gripper en castellano significa pinza, aunque también se identifica como herramienta EOAT (acrónimo en inglés de End Of Arm Tooling).

Imágenes de Gripper



Fuente. Imágenes de internet

Videos de Gripper

<https://www.youtube.com/watch?v=qKZLx1wtFCk>

<https://www.youtube.com/watch?v=WoKKS-ATGVc>

<https://www.youtube.com/watch?v=lalkWUN6wvE>

<https://www.youtube.com/watch?v=LU2rSG2Orwq>

Links con información relacionada

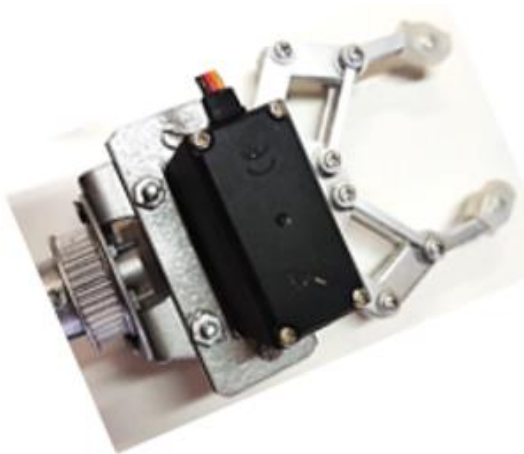
<https://revistaderobots.com/sistemas-de-agarre/tipos-de-gripper-y-pinzas-roboticas/>

<https://robotiq.com/es/productos/2f85-140-adaptive-robot-gripper>



GRIPPER. (Desarrollo del Laboratorio de Robótica-Ingeniería.UNCuyo)

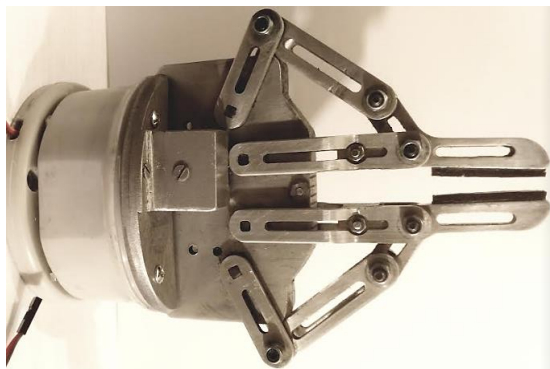
En base a la Información y el modelo real se busca analizar la cinemática y considerar un cambio o modificación que mejore el desarrollo.



GRIPPER. ACCIONAMIENTO ANGULAR

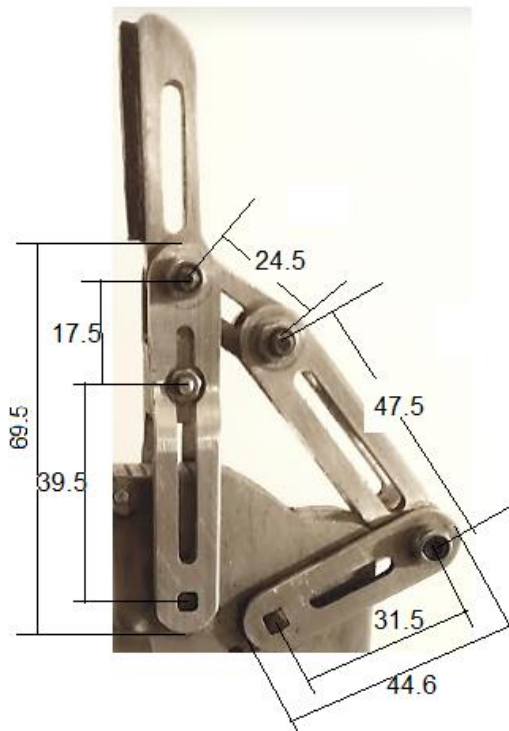
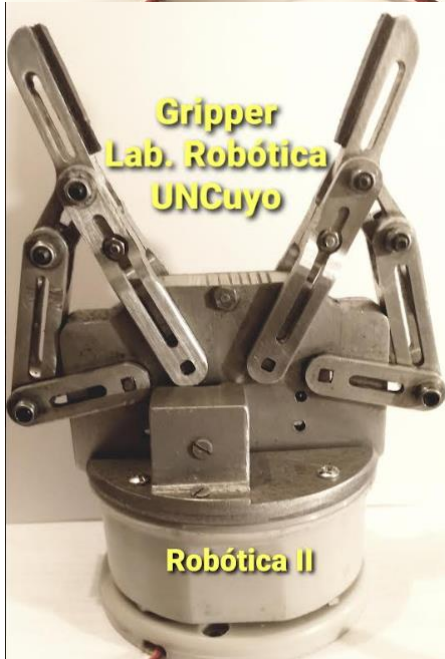
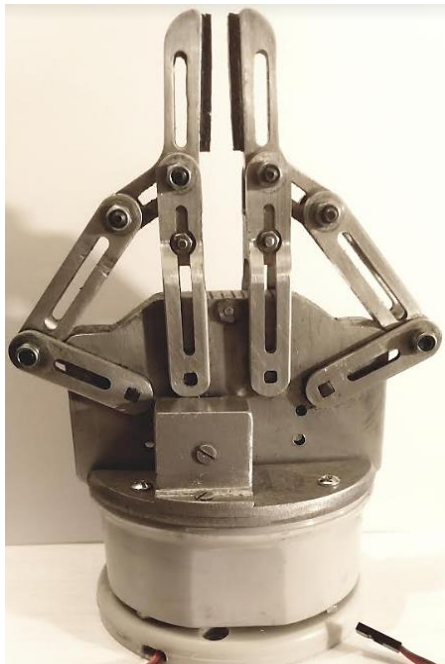


GRIPPER. ACCIONAMIENTO LINEAL



GRIPPER. ACCIONAMIENTO ANGULAR



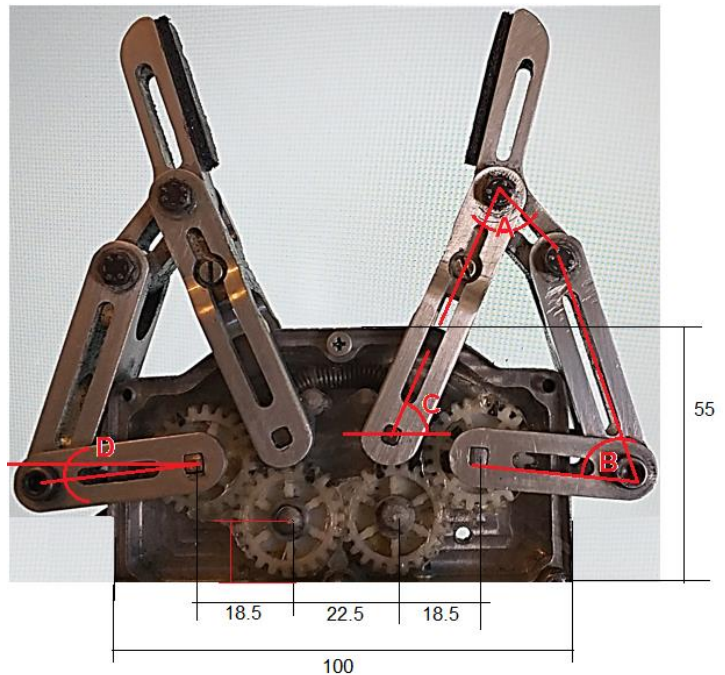
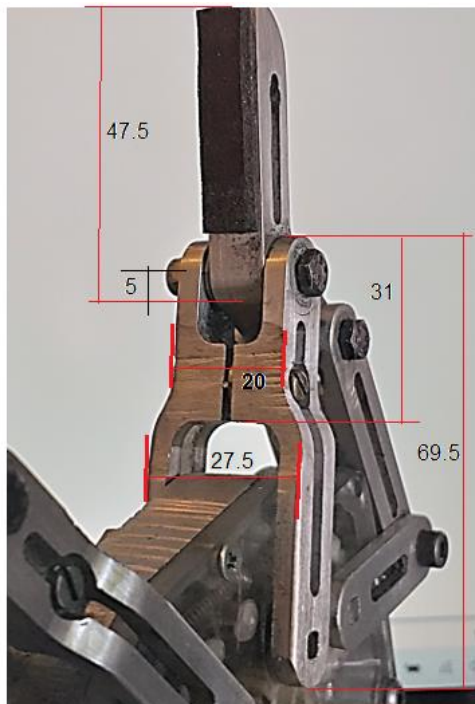


Fuente propia. Gripper Desarrollado en el Laboratorio de Robótica. Ingeniería. UNCuyo.

(Imágenes con derecho de autor)

Mecanismo formado con engranajes rectos. $Z=23$, $D_{ext}=24,7$, $D_{int}=17$

Las medidas están expresadas en milímetros.



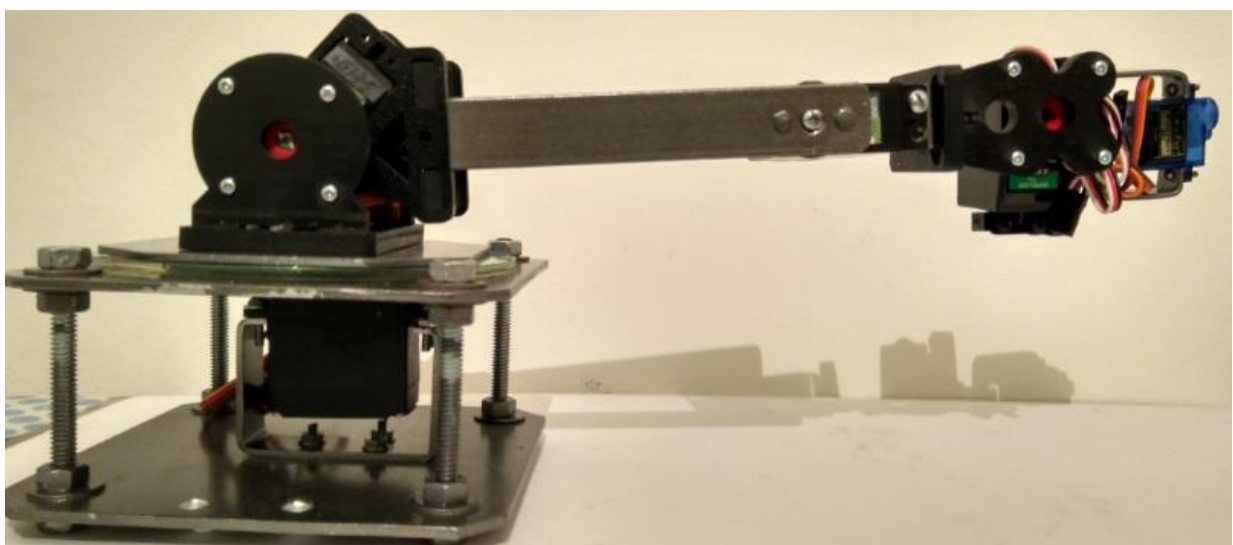
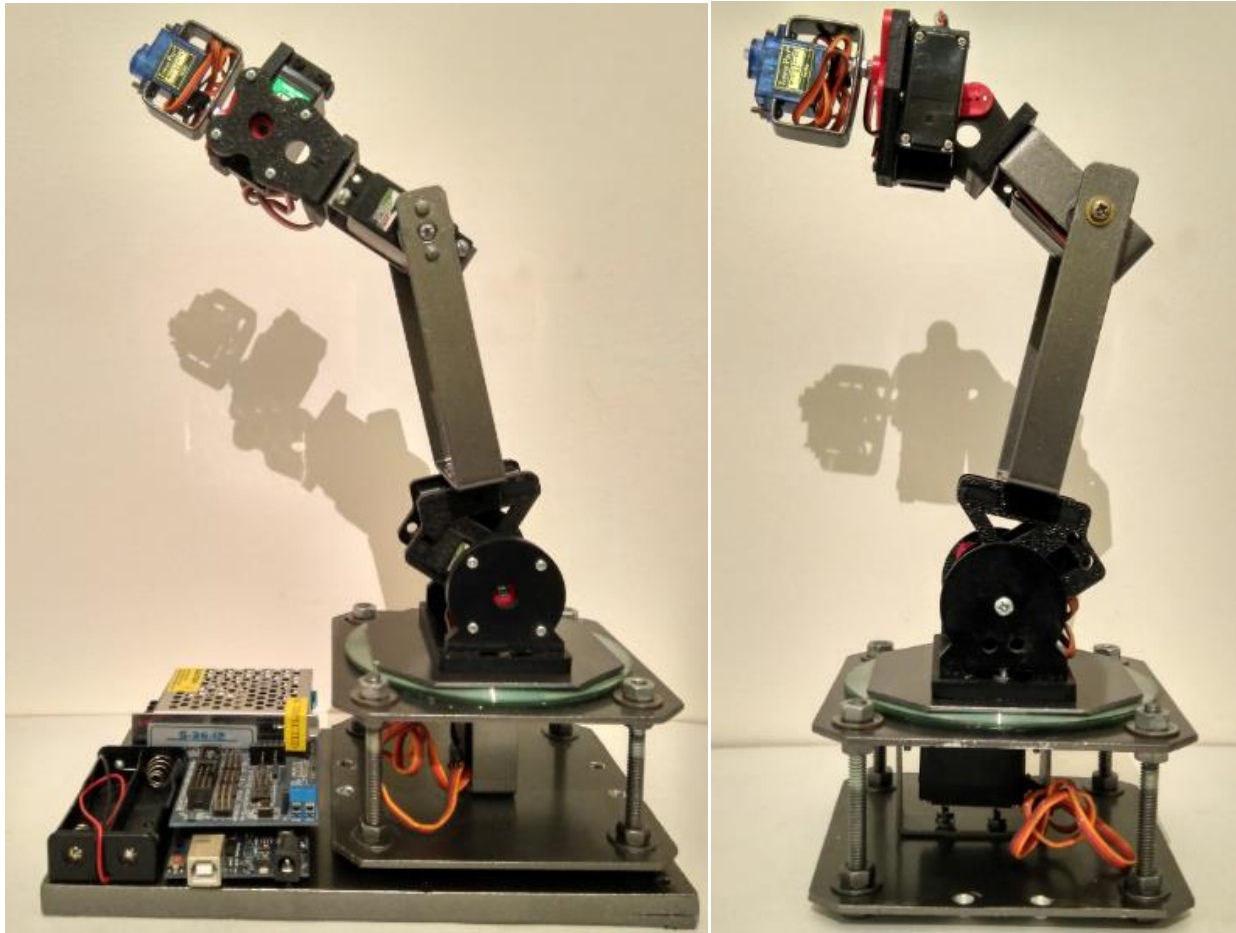
Fuente Propia. Medidas en milímetros. Ángulos A, B, C y D
Rangos angulares (Verificar): A= 65° a 135° B=60° a 120° C= 40 a 80° D= 25° a -35°
Posiciones en reposo (Garra cerrada), A= 65° B=60° C= 40° D= 25°
Imágenes con derecho de autor.

Link: <https://www.roscomponents.com/en/grippers/>

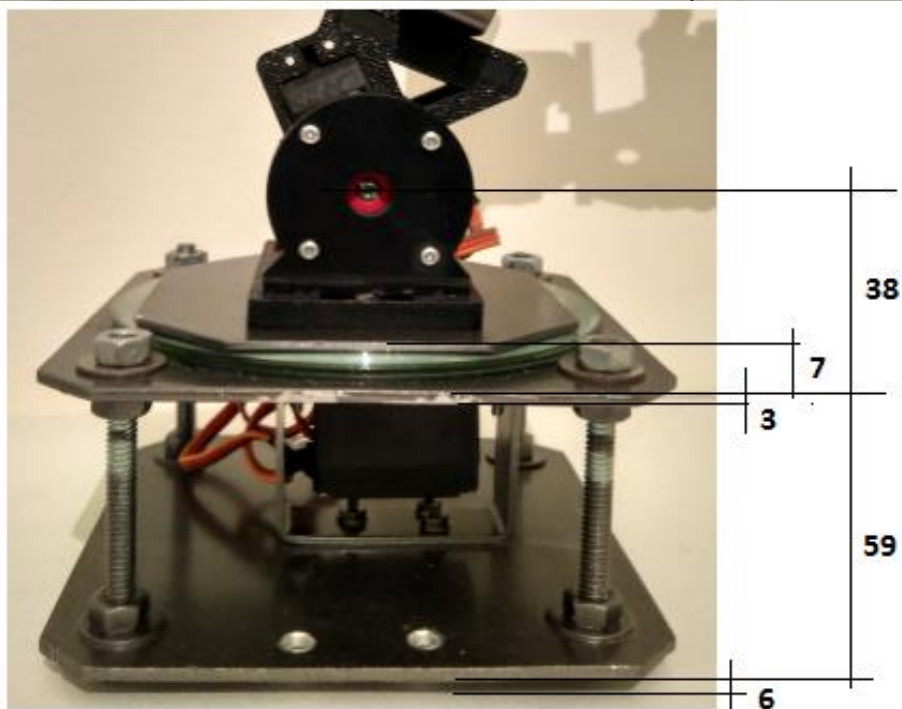
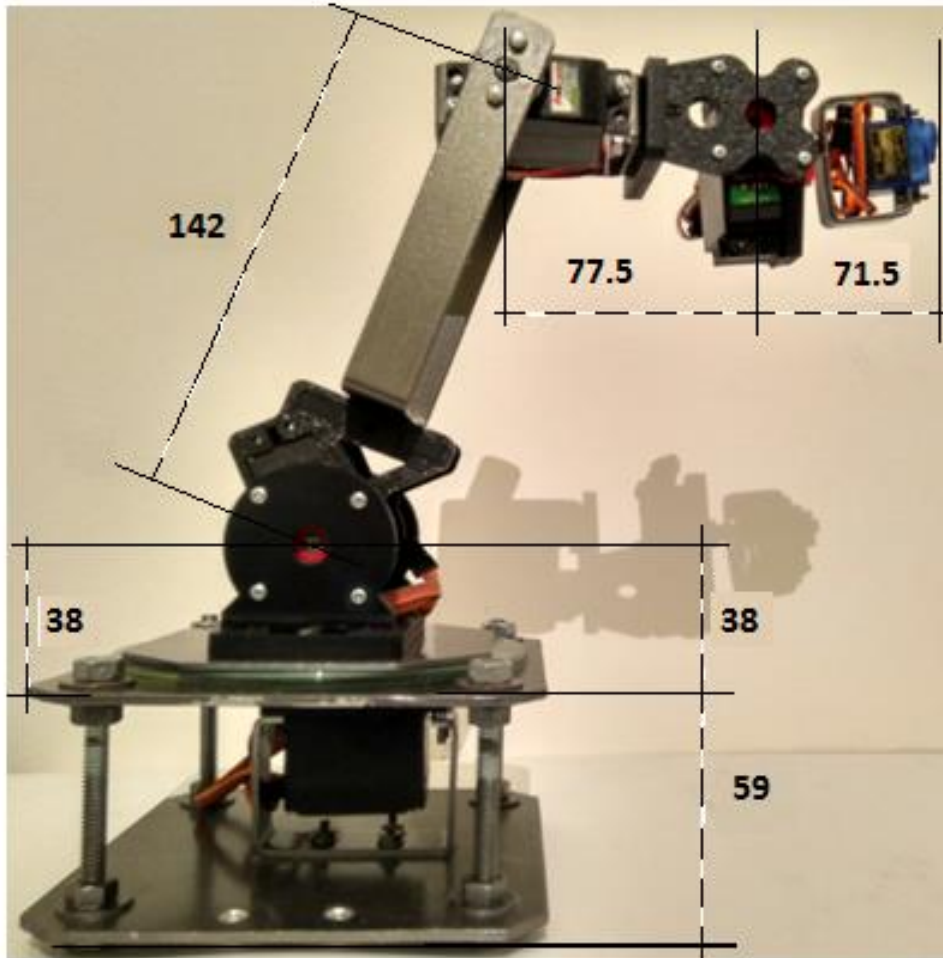


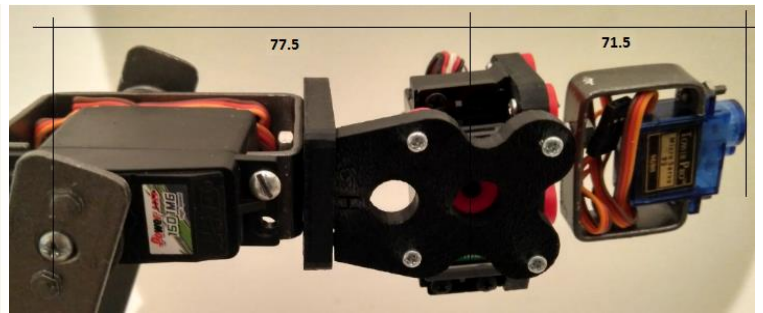
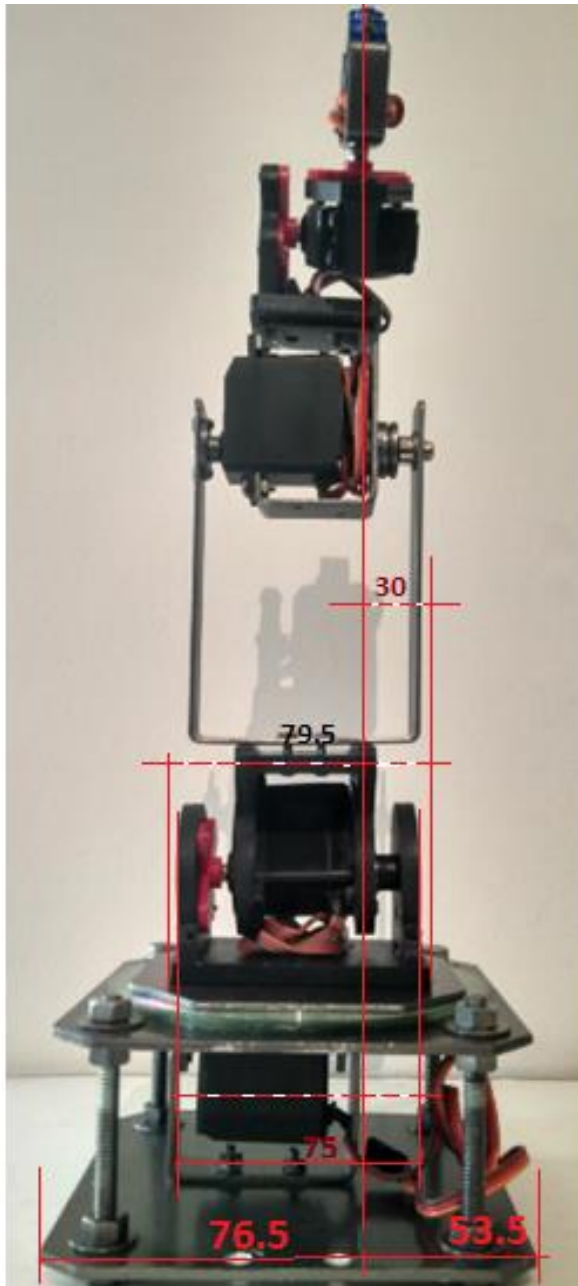
----- FIN TRABAJO PRACTICO 1

DIMENSIONES DEL ROBOT ANGULAR. DISEÑO ANTERIOR NO DISPONIBLE



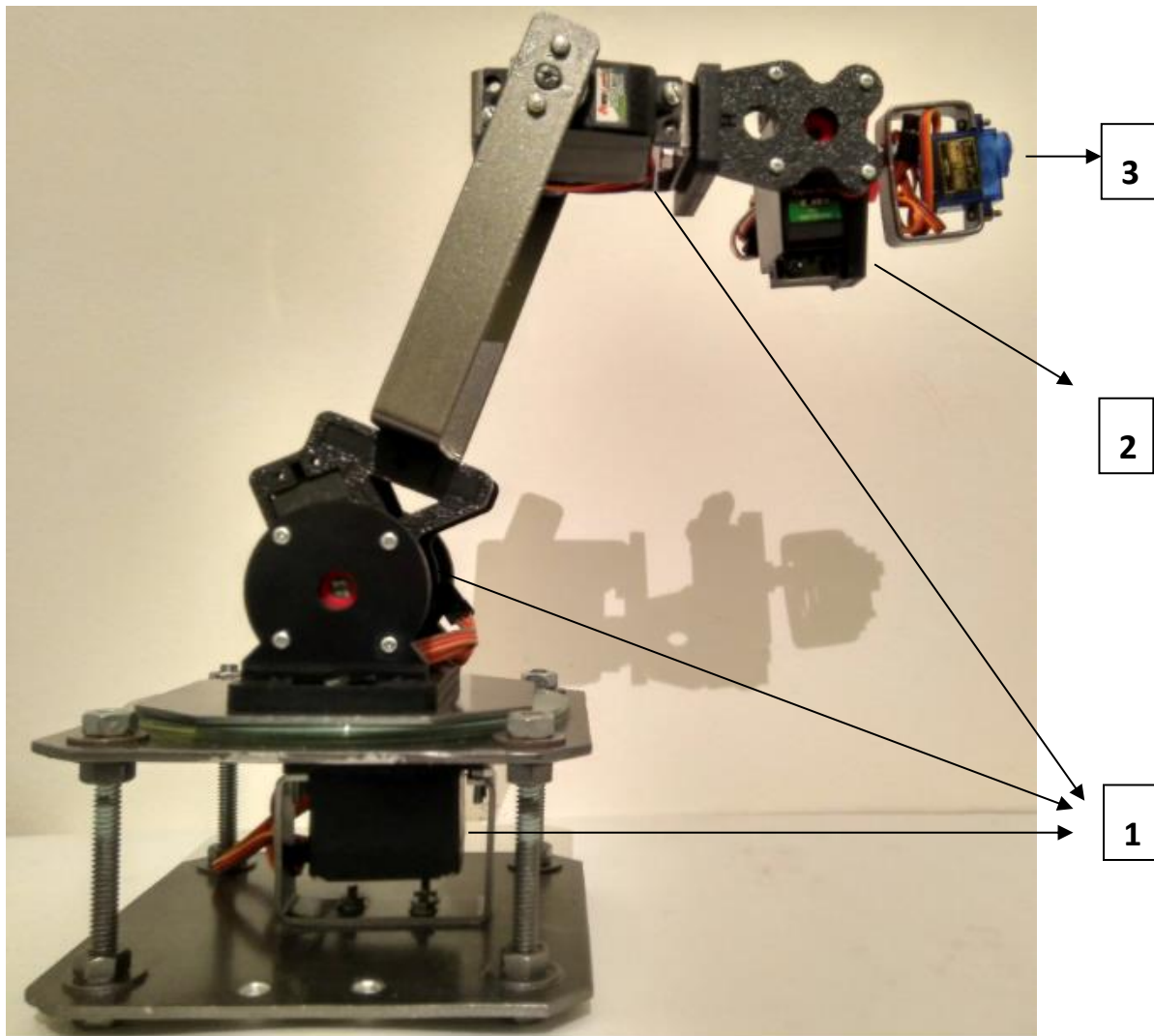
DIMENSIONES en milímetros (mm)





Fuente Propia. Imágenes del robot
(tienen derecho de autor)

SERVOMOTORES (5 GDL)



Fuente Propia. Imágenes del robot (tienen derecho de autor)

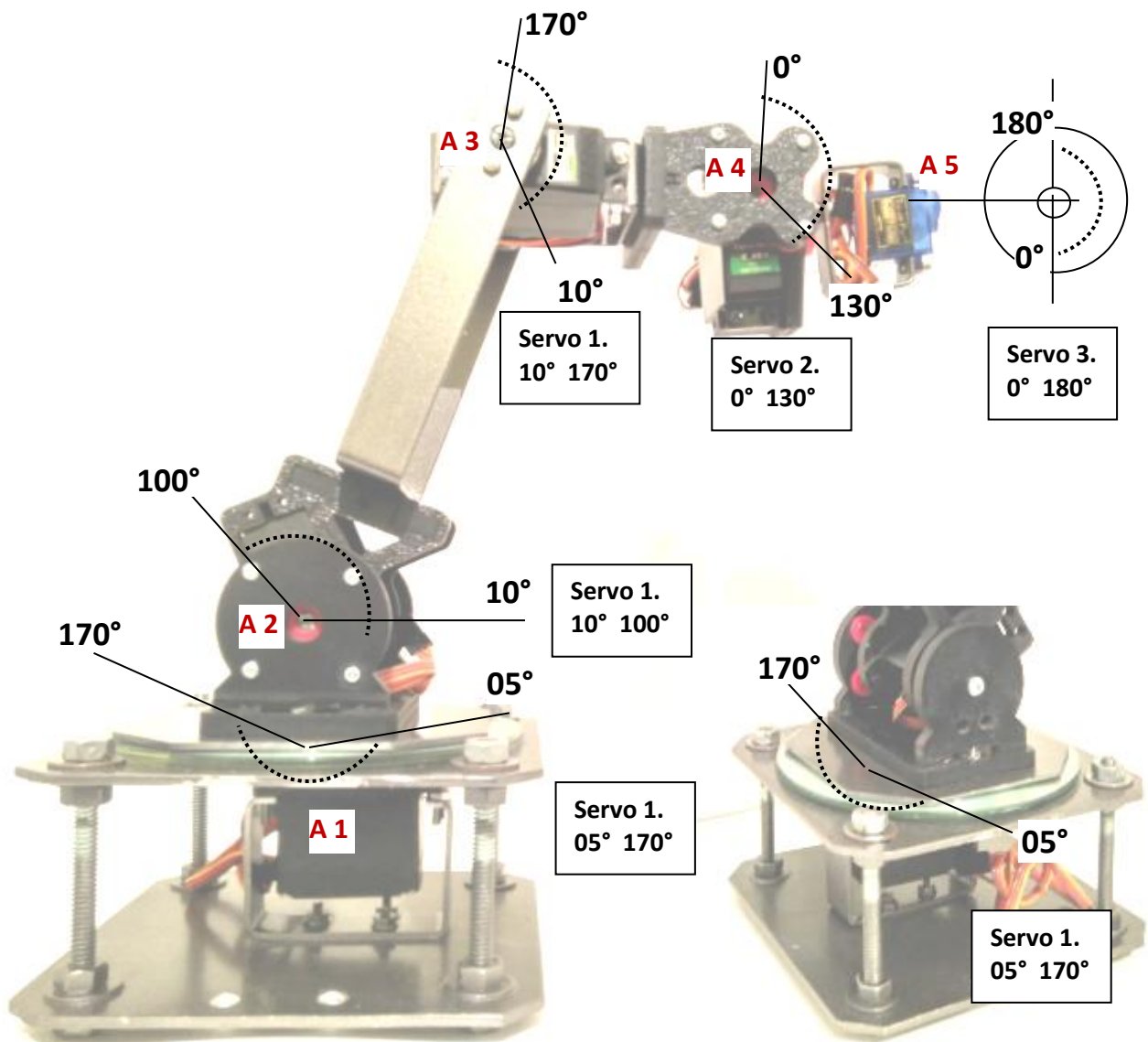
1. Servomotor 1501MG. Torque 15.5/17 Kgcm.
Speed: 0.16/0.14 s/60°
Fuente: 4.8/6 V
Peso: 60 gr

3. Servomotor SG90. Torque 1.2Kgcm
Speed: 0.12s/60
Fuente: 4.8/6 V
Peso: 9 gr

2. Servomotor 1609. Torque 4Kgcm.
Speed: 0.2 s/60°
Fuente: 4.8/6V
Peso: 36 gr

Hardware. Arduino UNO.
Shield V5.0
Fuente de Alimentación
Batería Respaldo Litio

RANGO ANGULAR DE LOS SERVOMOTORES (5 GDL)



Fuente Propia. Imágenes del robot (tienen derecho de autor)

Rango Angular de las Articulaciones.

- ARTICULACIÓN 1. (Servomotor tipo1). Rango. 05° ...170°
- ARTICULACIÓN 2. (Servomotor tipo1). Rango. 10° ...100°
- ARTICULACIÓN 3. (Servomotor tipo1). Rango. 10° ...170°
- ARTICULACIÓN 4. (Servomotor tipo2). Rango. 00° ...130°
- ARTICULACIÓN 5. (Servomotor tipo3). Rango. 00° ...180°